

Activitat 2 — Àrea i perímetre

Distingir àrea de perímetre amb claredat i calcular àrees de polígons i del cercle.

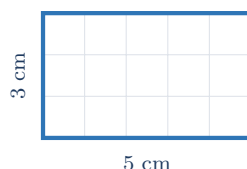
Idea clau

Dues coses diferents

- El **perímetre** és la longitud del *contorn*: el que recorres si voltes la figura. Es mesura en cm.
- L'**àrea** és la mida de la *superfície*: el que pintaries. Es mesura en cm^2 .

Mesurar una àrea és comptar quants quadradets d'1 cm de costat hi caben. Per això les unitats porten un 2: cada quadradet té dues dimensions.

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= 15 \text{ quadradets} = 15 \text{ cm}^2 \\ \text{Perímetre} &= 5 + 3 + 5 + 3 = 16 \text{ cm}\end{aligned}$$



El perímetre és la vora blava; l'àrea, els quadradets de dins.

Exemple 5.2.1 — Mateix perímetre, àrea diferent

Dos rectangles amb perímetre 16 cm:

- 5×3 : perímetre 16 cm, àrea 15 cm^2 .
- 7×1 : perímetre 16 cm, àrea 7 cm^2 .

Mateix perímetre, àrees molt diferents. No són la mateixa cosa ni estan lligades.

Àrees dels polígons

Les fórmules

Figura	Àrea	D'on surt
Quadrat	$A = l^2$	compta els quadradets
Rectangle	$A = b \cdot h$	files $\times$ columnes
Triangle	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	la meitat d'un rectangle
Paral·lelogram	$A = b \cdot h$	és un rectangle desplaçat
Rombe	$A = \frac{D \cdot d}{2}$	D i d són les diagonals
Trapezi	$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	mitjana de les bases $\times$ altura
Polígon regular	$A = \frac{P \cdot a}{2}$	P perímetre, a apotema

Compte: l'altura sempre és perpendicular a la base. No és el costat inclinat.

Exemple 5.2.2 — Per què el triangle és la meitat

Agafa un rectangle de base b i altura h i talla'l per la diagonal. Obtens **dos triangles iguals**. Doncs cada triangle fa la meitat:

$$A_{\text{triangle}} = \frac{b \cdot h}{2}$$

No cal memoritzar-ho: cal recordar el dibuix.

El cercle

Longitud i àrea

Longitud de la circumferència: $L = 2\pi r$

Àrea del cercle: $A = \pi r^2$

Com no confondre-les: la de l'àrea porta r^2 (un exponent 2, com les unitats cm^2). La de la longitud porta r sol.

$\pi \approx 3,14$. És un nombre que no s'acaba mai: sempre treballem amb una **aproximació**.

Exercici resolt 5.2.1 — L'apotema i el polígon regular

Un hexàgon regular té 4 cm de costat i 3,46 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

Solució. Perímetre: sis costats iguals.

$$P = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}$$

Àrea: fem servir la fórmula del polígon regular.

$$A = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{24 \cdot 3,46}{2} = \frac{83,04}{2} = 41,52 \text{ cm}^2$$

Fixa't en les unitats: el perímetre en cm, l'àrea en cm^2 .

Resposta: $P = 24 \text{ cm}$ i $A = 41,52 \text{ cm}^2$

Exercici resolt 5.2.2 — Una figura composta

Una finestra té forma de rectangle de $80 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$ amb un semicercle a sobre. Quanta superfície de vidre necessitem?

Solució. Pas 1. Descomponem. La figura és un rectangle *més* mig cercle.

Pas 2. El rectangle.

$$A_1 = 80 \cdot 120 = 9600 \text{ cm}^2$$

Pas 3. El semicercle. El diàmetre és l'amplada de la finestra, 80 cm, o sigui que el radi és 40 cm.

$$A_2 = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{3,14 \cdot 40^2}{2} = \frac{3,14 \cdot 1600}{2} = 2512 \text{ cm}^2$$

Pas 4. Sumem.

$$A = 9600 + 2512 = 12112 \text{ cm}^2$$

És raonable? Poc més d'un metre quadrat ($10000 \text{ cm}^2 = 1 \text{ m}^2$) per una finestra. Sí.

Resposta: Calen $12\,112\text{ cm}^2$ de vidre, aproximadament $1,21\text{ m}^2$.

Exercicis per fer

5.2.1 Perímetre o àrea? Per a cada pregunta, digues què cal calcular:

- (a) Quant sòcol necessito per a una habitació?
- (b) Quantes rajoles per al terra?
- (c) Quanta pintura per a una paret?
- (d) Quanta cinta per emmarcar una foto?

5.2.2 Calcula tots dos. D'un rectangle de $9 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$:

- (a) El perímetre.
- (b) L'àrea.
- (c) Escribeu les unitats correctes de cadascun.

5.2.3 Mateix perímetre. Troba tres rectangles diferents (amb costats enters) que tinguin perímetre 20 cm. Calcula'n l'àrea.

- (a) Quin té l'àrea més gran?
- (b) Què n'has après?

5.2.4 Àrees de polígons. Calcula:

- (a) Un triangle de base 10 cm i altura 6 cm.
- (b) Un paral·lelogram de base 7 cm i altura 5 cm.
- (c) Un rombe de diagonals 8 cm i 6 cm.
- (d) Un trapezi de bases 10 cm i 6 cm, i altura 4 cm.

5.2.5 El cercle. Un cercle té 5 cm de radi. Fes servir $\pi \approx 3,14$.

- (a) Quina longitud té la circumferència?
- (b) Quina àrea té el cercle?
- (c) Quin diàmetre té?

5.2.6 Al revés. Un cercle té 12 cm de diàmetre. Calcula'n l'àrea. (*Compte: la fórmula demana el radi.*)

5.2.7 Polígon regular. Un pentàgon regular té 6 cm de costat i 4,13 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

5.2.8 Figura composta. Una pista d'atletisme té forma de rectangle de $80 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ amb dos semicercles als extrems (un a cada costat curt).

- (a) Quina és l'àrea total de la pista?
- (b) Quina longitud fa el contorn exterior? (*Pista: els dos semicercles junts fan una circumferència sencera.*)

5.2.9 Caça l'error. Un company diu: «el rectangle fa 6 cm de base i 4 cm d'altura, doncs el perímetre és 24 cm». On és l'error?

5.2.10 Rutina. Sense calcular, digues si l'àrea d'un cercle de 10 cm de radi és més gran o més petita que 300 cm^2 . Explica-ho i després comprova-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 5.2.1** (a) Perímetre. (b) Àrea. (c) Àrea. (d) Perímetre.
- 5.2.2** (a) $P = 2(9 + 4) = 26$ cm. (b) $A = 9 \cdot 4 = 36$ cm². (c) El perímetre en cm; l'àrea en cm².
- 5.2.3** Exemples: 9×1 ($A = 9$), 8×2 ($A = 16$), 7×3 ($A = 21$), 6×4 ($A = 24$), 5×5 ($A = 25$). (a) El quadrat 5×5 , amb 25 cm². (b) Que el perímetre no determina l'àrea: amb el mateix perímetre, el quadrat és el que tanca més superfície.
- 5.2.4** (a) $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30$ cm² (b) $7 \cdot 5 = 35$ cm² (c) $\frac{8 \cdot 6}{2} = 24$ cm² (d) $\frac{(10+6) \cdot 4}{2} = 32$ cm²
- 5.2.5** (a) $L = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ cm. (b) $A = 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm². (c) $d = 10$ cm.
- 5.2.6** El radi és $12 : 2 = 6$ cm. $A = 3,14 \cdot 36 = 113,04$ cm².
- 5.2.7** $P = 5 \cdot 6 = 30$ cm. $A = \frac{30 \cdot 4,13}{2} = 61,95$ cm².
- 5.2.8** (a) Rectangle: $80 \cdot 50 = 4000$ m². Els dos semicercles fan un cercle de radi 25 m: $3,14 \cdot 625 = 1962,5$ m². Total: 5962,5 m². (b) Els dos costats llargs ($2 \cdot 80 = 160$ m) més la circumferència sencera ($2 \cdot 3,14 \cdot 25 = 157$ m): 317 m.
- 5.2.9** L'error és que ha calculat l'àrea ($6 \cdot 4 = 24$) i li ha dit perímetre. El perímetre és $2(6 + 4) = 20$ cm; l'àrea és 24 cm². Les unitats el delaten: 24 cm² no pot ser un perímetre.
- 5.2.10** És més gran. $A = \pi \cdot 100 \approx 314$ cm². Estimació: π és una mica més de 3, i $3 \cdot 100 = 300$.

Notes per al professorat.

- L'exercici 3 és el que fixa que àrea i perímetre són independents. La conclusió (el quadrat maximitza l'àrea) reapareixerà a l'activitat 12 amb l'envàs optimitzat.
- L'exercici 9 mostra que **les unitats delaten l'error**: és l'estratègia de comprovació que demana el criteri 2.1.
- La confusió $2\pi r / \pi r^2$ és massiva. El truc de l'exponent (àrea $\rightarrow$ cm² $\rightarrow$ r²) funciona bé.
- Aquesta activitat es fa sobre figures reals (Fotomàtiques de 1r, plànol del centre), tal com demana la SA.